REVISI PERENCANAAN PROYEK (KOST MONITORING)

Sistem Monitoring Penggunaan Listrik Kamar Kos Berbasis IoT & Telegram

1. Latar Belakang & Masalah

Mahasiswa sering meninggalkan kamar kos dalam keadaan terburu-buru untuk pergi kuliah, sehingga sering lupa mematikan peralatan listrik (Kipas Angin, Lampu, Charger Laptop, dll). Hal ini menyebabkan pemborosan biaya listrik bulanan dan potensi risiko keamanan (overheat).

> ***Tujuan:*** *Menciptakan alat pengingat pintar yang memberikan notifikasi real-time jika ada beban listrik yang tidak dimatikan saat penghuni berada di kampus.*

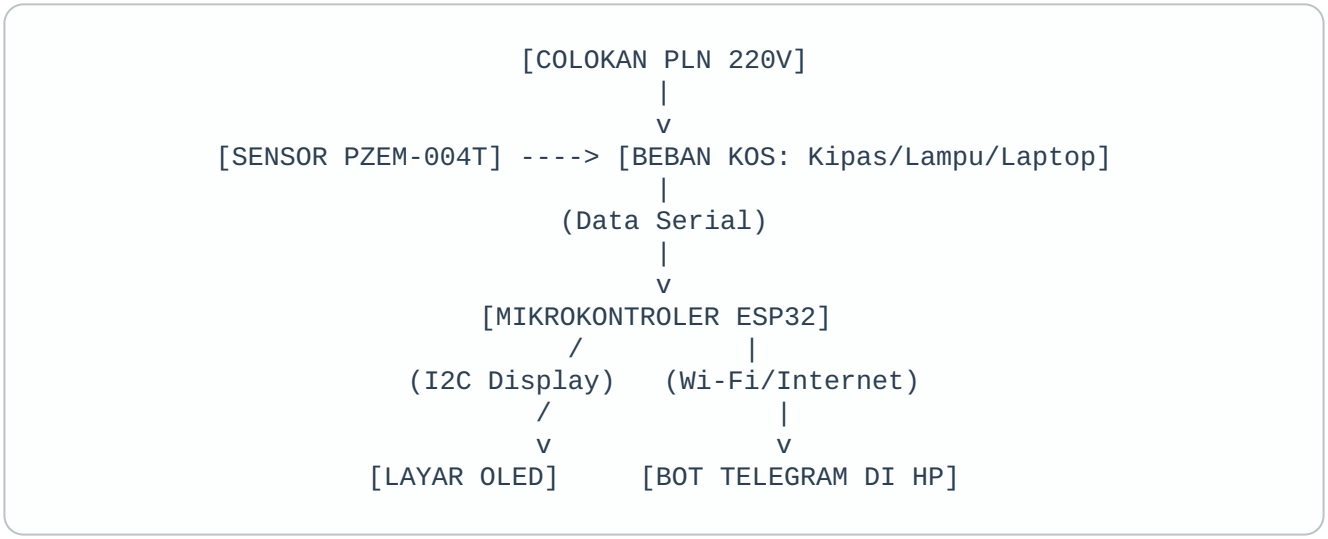
2. Daftar Alat dan Bahan

Kategori	Komponen	Estimasi Harga
Utama	ESP32 Dev Board (Otak Sistem + Wi-Fi)	± Rp 65.000
Sensor	Sensor PZEM-004T V3.0 + CT (Pengukur V, I, Watt)	± Rp 150.000 - 180.000
Display	OLED Display 0.96 inch I2C (Monitor Lokal)	± Rp 35.000
Power	Adaptor 5V / Charger HP & Kabel Micro USB	± Rp 25.000
Instalasi	Steker, Stopkontak, Kabel, Box Project	± Rp 50.000
Total Estimasi Patungan (4 Anggota)		**± Rp 85.000 / orang**

3. Alur Kerja (Cara Kerja)

1. **Membaca Beban:** Sensor PZEM-004T mendeteksi pemakaian Watt di stopkontak kamar kos.
2. **Kalkulasi Biaya:** ESP32 menghitung berapa rupiah yang terpakai berdasarkan durasi alat menyala.
3. **Logika "Pergi Kuliah":** Sistem diprogram dengan jadwal kuliah (contoh: 08:00 - 16:00). Jika pada jam tersebut beban terdeteksi > 5-10 Watt selama lebih dari 20 menit, sistem menganggap ada alat yang lupa dimatikan.
4. **Notifikasi Telegram:** ESP32 mengirim pesan ke HP user: *"Peringatan: Kamar Kos kosong tapi listrik masih menyala! Estimasi kerugian: Rp XXX/jam."*
5. **Monitoring OLED:** Layar di kamar menampilkan status Watt dan akumulasi biaya bulanan secara real-time.

4. Diagram Blok



*Dokumen ini dibuat khusus untuk diskusi Kelompok Perancangan Teknik Teknik Elektro.